



ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Прогнозирование конечных свойств новых материалов (композиционных материалов)

Фролов П.В.



Композиционный материал и прогнозируемые свойства

Свойства зависят от сочетания компонентов и условий изготовления

1

Связующее (матрица)
соединяет компоненты и передаёт нагрузку

2

Наполнитель
влияет на свойства; может усиливать материал

3

Задача работы
прогнозировать свойства по имеющимся
характеристикам

Что прогнозируем

Модуль упругости при
растяжении
сопротивление обратимому
растяжению

Прочность при растяжении
предельное напряжение до
разрушения



Исходные данные из двух таблиц

Источник	Строк	Полей
X_bp.xlsx	1023	10
X_nup.xlsx	1040	3
INNER JOIN	1023	13

17

строк второй таблицы без
пары
не вошли в итоговый набор

INNER JOIN: оставлены строки, присутствующие в обеих таблицах.
Каждая итоговая строка содержит характеристики и известные конечные свойства.

0 пропусков

0 полных дубликатов

? происхождение, группы, партии и часть
единиц не описаны



Как модель получает прогноз

Вход прямых моделей: 11 характеристик

Характеристики состава

Соотношение матрица–наполнитель; плотность; модуль упругости; отвердитель; эпоксидные группы; температура вспышки

Характеристики изготовления

Поверхностная плотность; потребление смолы; угол, шаг и плотность нашивки

Обучение, проверка и результат

Обучение и проверка

716 строк – обучающая выборка

307 строк – независимая тестовая выборка

Новый набор из 11 характеристик →
две оценки: модуль, ГПа, и прочность, МПа

Дополнительная задача

12 известных показателей, включая известные
модуль и прочность →

соотношение матрица–наполнитель

В приложение не включена

Конечные свойства исключены из 11 входов прямых моделей.
Входной «модуль упругости» и целевой «модуль упругости при растяжении» – разные столбцы.



Методы машинного обучения

Пять подходов сравнивались на одинаковых данных

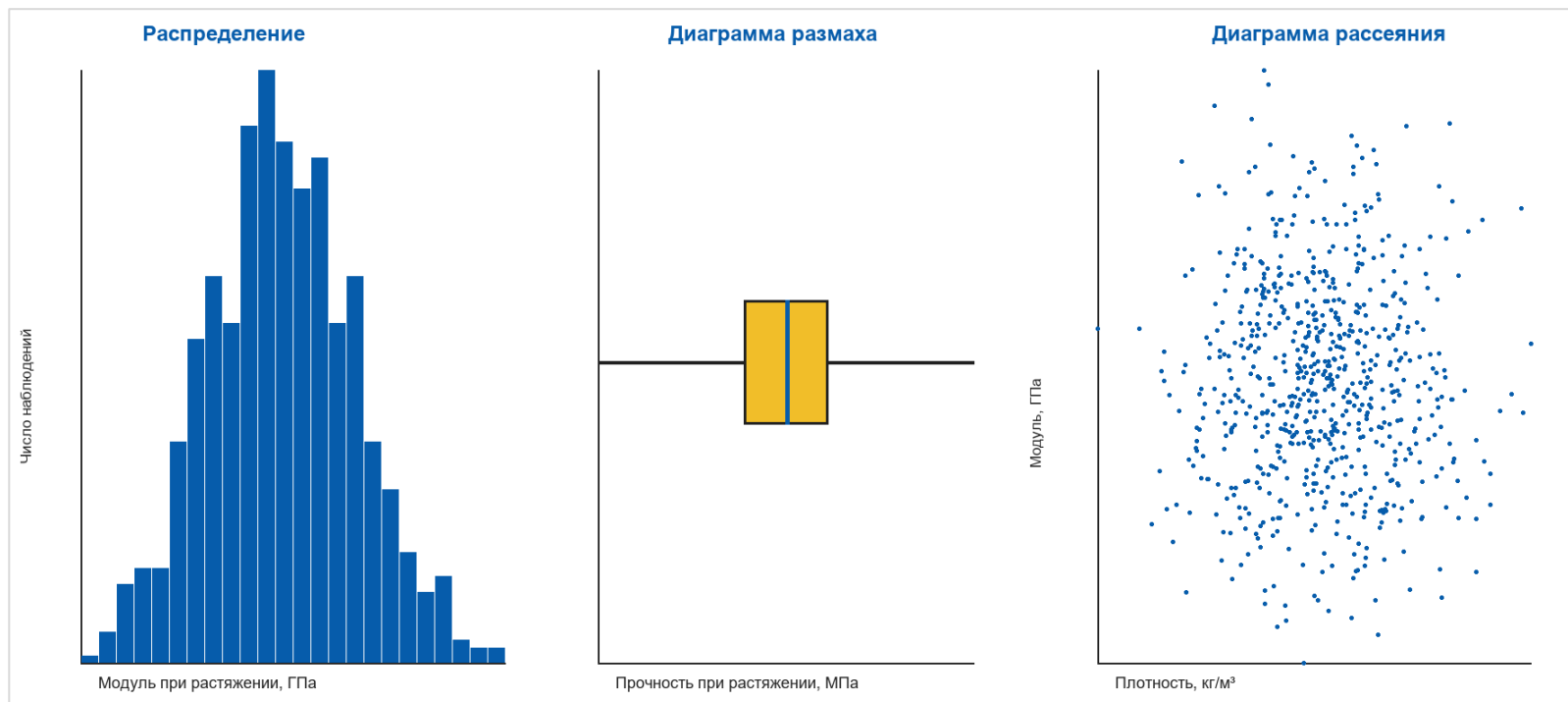
Отдельный метод
Многослойный перцептрон
(MLP) – нейросеть для задачи
отношения

Модель	Принцип работы	Роль
Прогноз среднего	Одно среднее обучающей выборки для всех строк	базовый ориентир
Гребневая регрессия (Ridge)	Линейная модель со штрафом за большие коэффициенты	кандидат
Случайный лес (Random Forest)	Много деревьев решений; ответы усредняются	кандидат
Градиентный бустинг	Деревья по очереди исправляют ошибки	кандидат
Метод опорных векторов (SVR)	Гладкая линейная или нелинейная зависимость	кандидат

Настройки и численное сравнение: РПЗ, таблица 6



Разведочный анализ обучающей выборки



Показаны распределение, диаграмма размаха и связь двух показателей

Анализ: только 716
обучающих строк

Наибольшая парная корреляция

$\approx 0,119$

Угол нашивки:

$356 \times 0^\circ$ $360 \times 90^\circ$

Слабая парная связь не
исключает более сложной
зависимости



ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Предобработка данных

Кандидаты в выбросы: прямые задачи

53 из 716 отмечены

Кандидаты в выбросы: задача отношения

61 из 716 отмечены

**Итоговый вариант
все 716 строк сохранены**

Квартильное правило проверено как вариант предобработки. Перекрёстная проверка выбрала обучение без удаления строк.

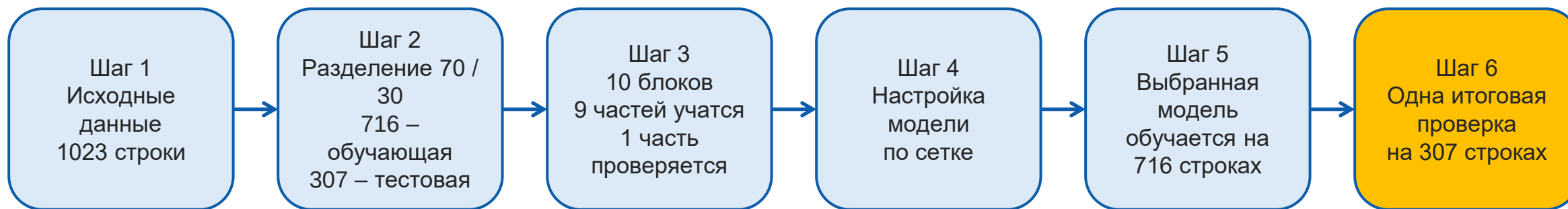
Угол $0^\circ / 90^\circ$
закодирован как 0 / 1

Масштабирование
приводит признаки к сопоставимому
масштабу

Применено внутри каждой проверки
для Ridge, SVR и нейросети



Разработка, обучение и выбор моделей



В каждом цикле предобработка и модель обучаются заново. Тестовая выборка не участвует в выборе.

Критерий выбора: средняя RMSE – ошибка в единицах свойства, которая сильнее учитывает крупные промахи.



Тестирование модуля упругости при растяжении

Выбор по перекрёстной проверке: прогноз среднего,
RMSE 3,087 ГПа

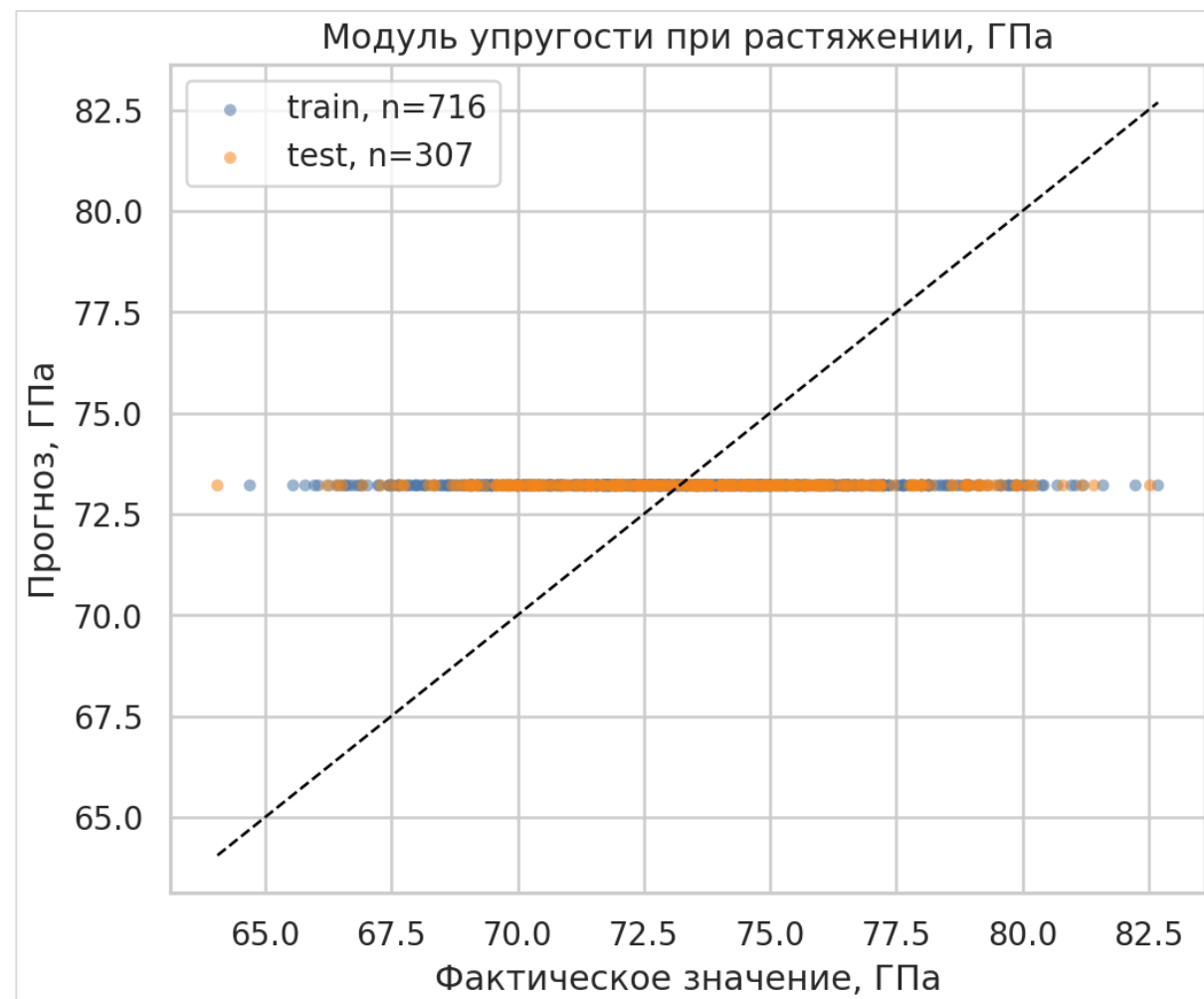
MAE – средняя абсолютная ошибка; R^2 сравнивает
модель с прогнозом среднего и не является процентом

Метрика	обучение, n = 716	тест, n = 307
RMSE, ГПа	3,095	3,178
MAE, ГПа	2,480	2,556
R^2	0,000	-0,016

Горизонталь – фактическое значение, вертикаль – прогноз

Диагональ означает идеальный прогноз;

горизонтальная полоса – постоянный прогноз





Тестирование прочности: улучшение не подтверждено

Gradient Boosting	обучение, n = 716	тест, n = 307
RMSE, МПа	447,149	471,410
MAE, МПа	352,394	380,152
R ²	0,169	0,008

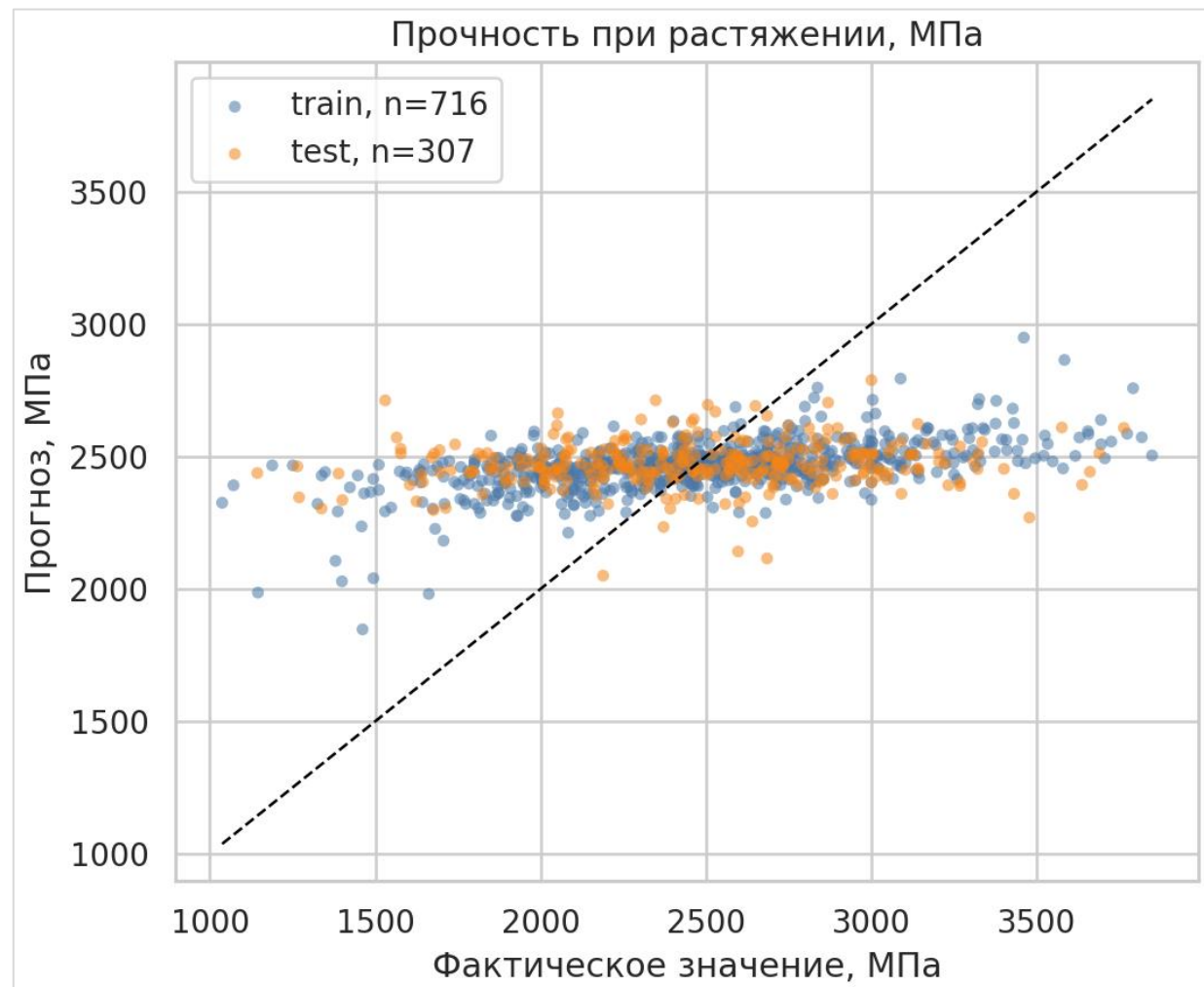
Выбор по перекрёстной проверке: бустинг, RMSE 490,209 МПа

RMSE лучше на 1,878 МПа 471,410 vs 473,288

MAE хуже на 1,168 МПа 380,152 vs 378,984

R² = 0,008: объяснённая доля разброса почти нулевая

Практически значимое превосходство не установлено





Нейросеть для соотношения матрица– наполнитель

12



32



16



1

известных
показателей
включая модуль и
прочность

первый скрытый слой
32 нейрона
преобразуют входы

второй скрытый слой
16 нейронов
преобразуют выходы
первого слоя

оценка отношения
матрица–
наполнитель

Обновление весов

644 строки

Ранняя остановка

72 строки

**Обучающая
выборка**

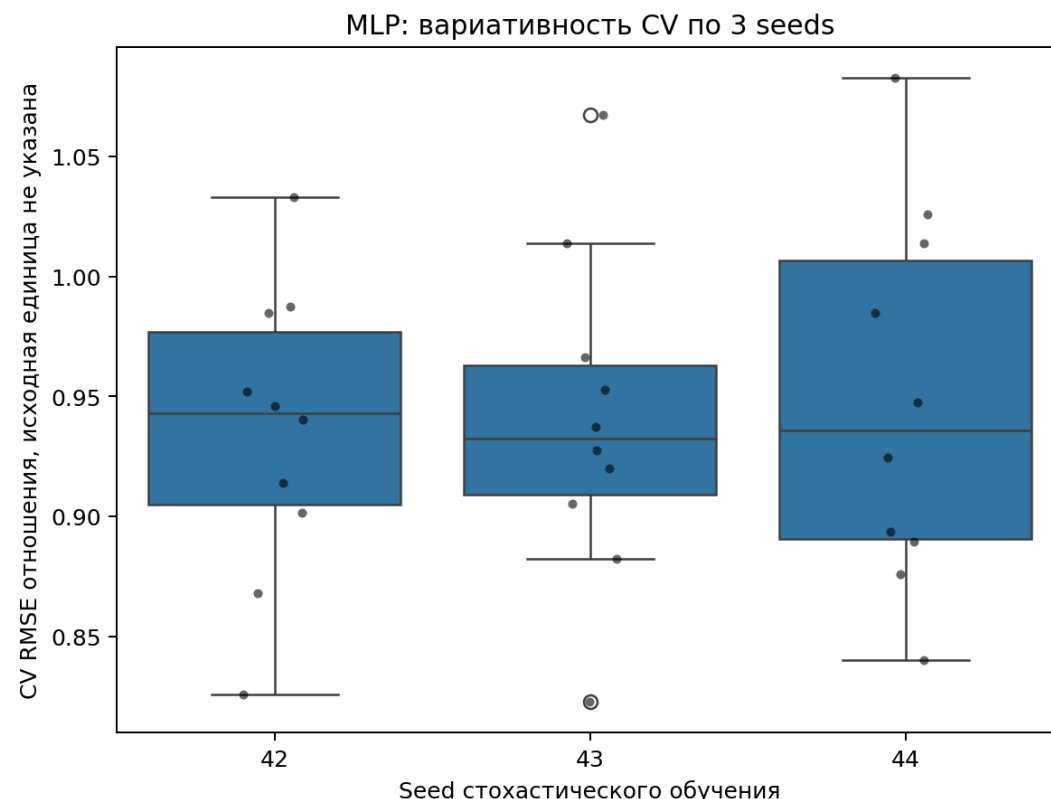
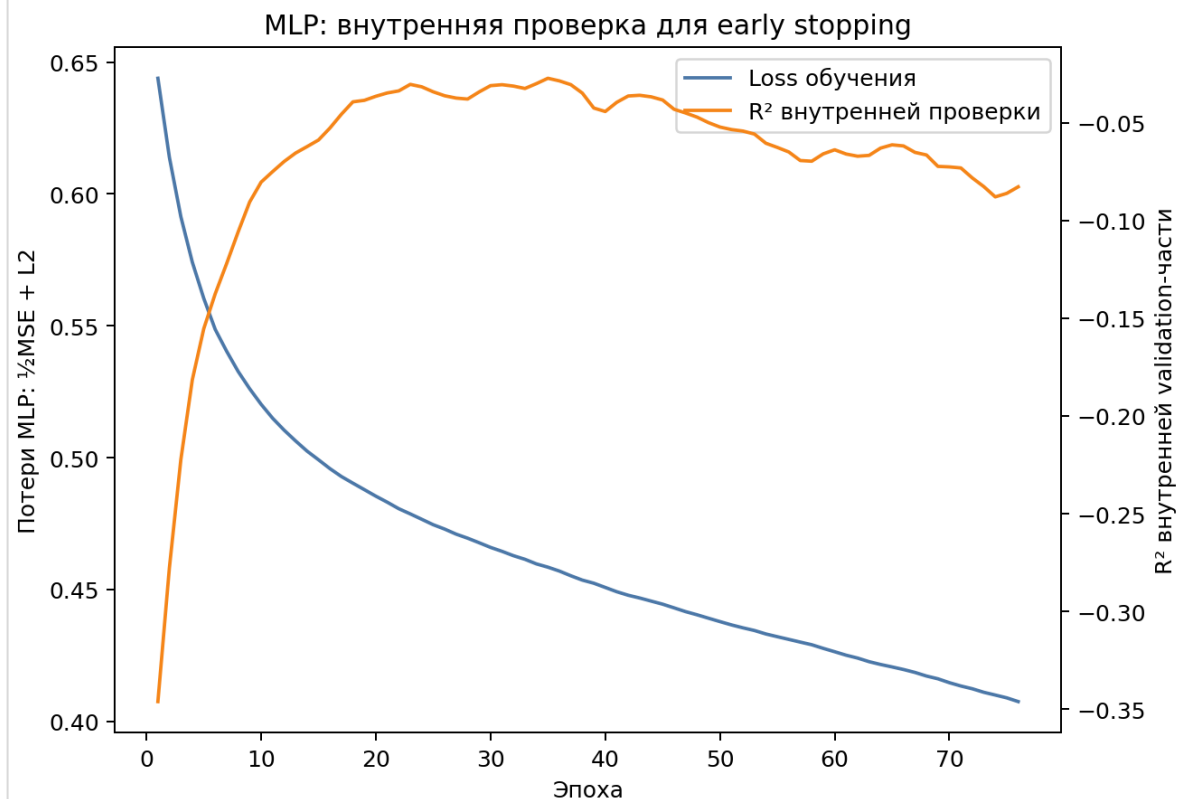
Всего 716 строк: 644 + 72

**961 настраиваемый параметр
76 эпох; лучшие веса эпохи 35**



Нейросеть не превзошла прогноз среднего

Диагностика MLP: 76 эпох, восстановлены веса эпохи 35; test не использован



Модель	CV RMSE	обучение RMSE	обучение MAE	обучение R^2	тест RMSE	тест MAE	тест R^2
нейросеть	0,935	0,870	0,692	0,079	0,944	0,777	-0,040
прогноз среднего	0,906	0,907	0,718	0,000	0,926	0,752	-0,001



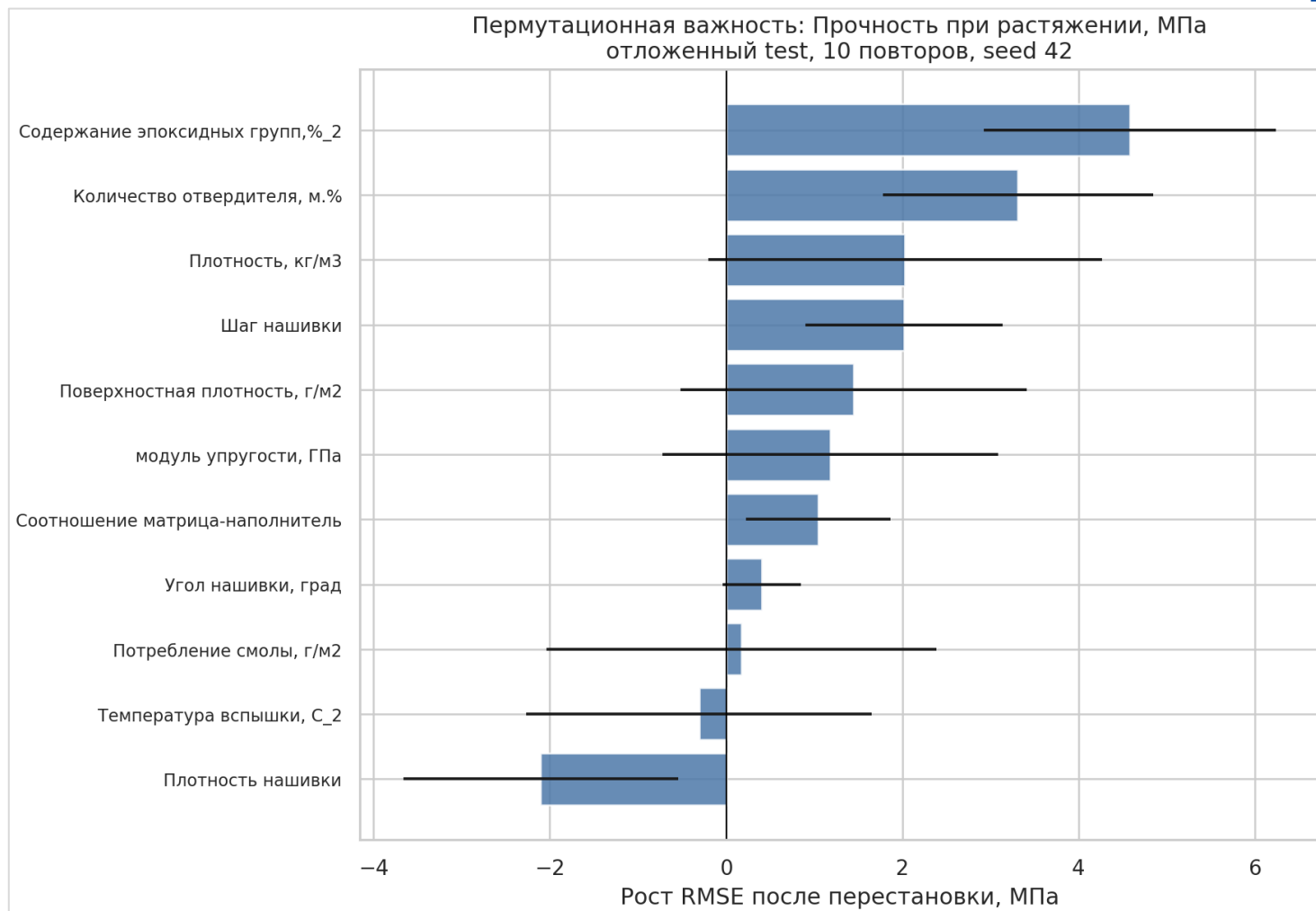
Важность признаков описывает модель, а не физический закон

Если перемешать один признак и ошибка растёт, модель на него опиралась

Синие столбцы – изменение RMSE;
чёрные отрезки – разброс 10 повторов

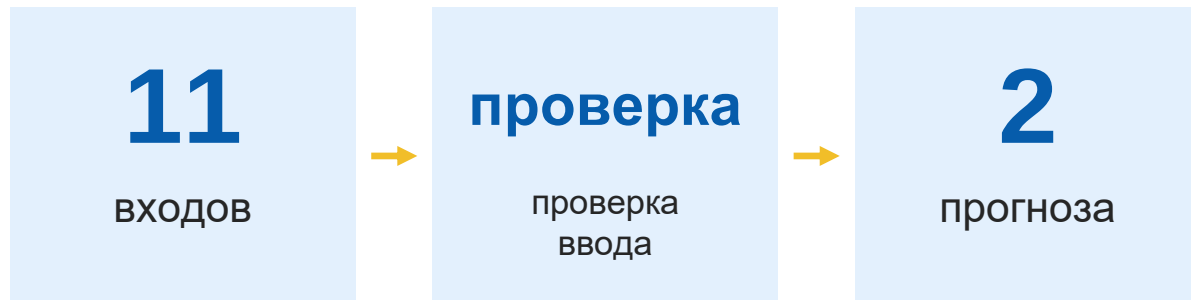
Ограничения: группы и партии неизвестны; перенос на новые материалы и лабораторная проверка не выполнены

Для модуля важности нулевые, потому что модель всегда выдаёт одно среднее значение





Учебное приложение Streamlit



Модуль упругости при растяжении – прогноз среднего
Прочность при растяжении – градиентный бустинг

Демо: медианные входы и угол 90° дают 73,2073 ГПа и 2502,06 МПа

Это расчёт для демонстрационного профиля, а не испытание нового образца

Воспроизводимость

Репозиторий фиксирует
данные, разбиение, модели, отчёты и
notebook

[github.com/fpvcstep/
composites-property-prediction](https://github.com/fpvcstep/composites-property-prediction)



Выводы

Итог: воспроизводимый процесс и честная оценка качества

test R^2

1

Модуль упругости при растяжении
лучше оказался прогноз среднего

-0,016

2

Прочность при растяжении
качество бустинга близко к качеству прогноза
среднего

0,008

3

Соотношение матрица–наполнитель
нейросеть хуже прогноза среднего

-0,040

Что нужно дальше
описать происхождение
данных
проверить на новой выборке
сверить с лабораторными
испытаниями
Текущие модели не
предназначены для подбора
рецептуры